

Bab 11

Pemuliaan Tanaman Menyerbuk Silang

Prosedur pemuliaan tanaman menyerbuk silang berbeda dengan tanaman menyerbuk sendiri. Pada tanaman menyerbuk sendiri umumnya bertujuan memperoleh individu tanaman homozigot, sedangkan pada tanaman menyerbuk silang bertujuan untuk memperoleh populasi yang terdiri dari tanaman heterozigot. Dengan demikian, metode yang digunakan berbeda, terutama pada prosedur seleksinya. Varietas yang dibentuk pada tanaman menyerbuk silang secara umum adalah varietas hibrida dan bersari bebas.

A. Dasar Genetik Tanaman Menyerbuk Silang

Suatu varietas tanaman menyerbuk silang pada dasarnya merupakan populasi yang mempunyai frekuensi gen tertentu. Oleh karena mudah melakukan penyerbukan silang maka dalam satu varietas terdiri atas tanaman heterozigot dan masing-masing tanaman dapat tidak sama genotipenya (heterogen), kecuali varietas hibrida. Namun demikian, secara fenotipe nampaknya sama sehingga populasi itu memperlihatkan ciri varietas tertentu.

Keragaman genetik dapat dipertahankan dari generasi ke generasi karena adanya kawin acak sehingga baik frekuensi gen maupun genotipe dapat tetap sama pada generasi turunannya. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen dan genotipe akan konstan dari generasi ke generasi pada suatu populasi kawin acak apabila tidak terjadi seleksi, mutasi, dan migrasi.

Dalam memperbaiki varietas suatu tanaman menyerbuk silang, berkaitan dengan usaha merubah frekuensi gen yakni ke arah peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki. Perubahan ini biasanya dilakukan melalui seleksi. Oleh karena itu, pemuliaan pada tanaman menyerbuk silang dapat didefinisikan sebagai seleksi terhadap populasi dengan tujuan untuk menciptakan populasi dengan frekuensi gen yang baru dan unik.

Dengan demikian, program pemuliaan tanaman ini amat tergantung dari populasi asal dan metode seleksinya. Populasi asal harus memiliki keragaman dan adanya gen yang diinginkan. Sedangkan seleksi diarahkan untuk memperbesar gen yang diinginkan tadi.

B. Pembentukan Populasi Dasar

Sebagai langkah awal program pemuliaan tanaman menyerbuk silang adalah tersedianya populasi dasar, yang dapat berasal dari genotipe lokal atau dibentuk oleh pemulia. Populasi dasar yang telah ada sering perlu diperbaiki oleh pemulia, melalui sistem persilangan tertentu agar menjadi lebih efektif.

Tujuan pembentukan populasi ini adalah untuk meningkatkan keragaman karakter yang mempunyai arti ekonomi penting dan mempertahankan keseragaman karakter lainnya. Misalnya, apabila ada pemuliaan diharapkan adanya peningkatan produksi maka karakter produksi tersebut diusahakan beragam pada populasi dasar. Sementara itu, karakter lain seperti kemasakan, tinggi tanaman, dan kualitas agak seragam.

Pembentukan populasi dasar tergantung pada macam tanaman dan metode seleksi yang digunakan. Setelah melakukan persilangan, hanya dibutuhkan satu generasi kawin acak untuk kombinasi-kombinasi baru. Lebih dari satu generasi kawin acak sebelum dimulai seleksi keragaman akan tetap sama.

Peningkatan keragaman genetik pada populasi dasar di samping ditentukan oleh genotipe penyusunnya, juga oleh karakter perkawinan setiap individu anggota populasi dasar itu. Berikut lima sistem persilangan yang dikenal pada tanaman menyerbuk silang.

1. Kawin acak (*random mating*)

Setiap individu dapat melakukan kawin acak apabila mempunyai kesempatan sama untuk membentuk keturunan dan setiap bunga betina dapat diserbuki oleh setiap gamet jantan. Kawin acak yang diikuti seleksi dapat mengubah frekuensi gen, keragaman populasi, dan korelasi genetik

antara kerabat dekat. Walaupun dapat mengubah frekuensi gen tetapi, kecil pengaruhnya terhadap homozigositas tanaman.

2. Kawin antartanaman yang secara genetik sejenis (*genetic assortative mating*)

Sistem perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah tangkar dalam (*inbreeding*). Dengan perkawinan ini akan meningkatkan peluang diturunkannya gamet sama dari kedua tetuanya, yang cenderung menurunkan persentase heterozigositas dalam populasi. Tangkar dalam tanpa seleksi terarah akan meningkatkan keragaman genetik. Di samping itu, juga berpengaruh terhadap peningkatan keragaman genetik antar kerabat dekat. Sementara itu, tangkar dalam diikuti seleksi akan dapat memperkecil keragaman genetik. Sistem ini cocok untuk menghasilkan galur homozigot.

3. Kawin antartanaman yang secara fenotipe sejenis (*phenotypic assortative mating*)

Oleh karena terjadi pada tanaman yang fenotipenya sejenis atau serupa maka pengaruh yang terjadi tergantung ada tidaknya peristiwa dominan. Apabila tidak ada peristiwa dominan maka perkawinan hanya terjadi pada tipe ekstrim, misalnya AA x AA dan aa x aa. Perkawinan ini berakibat terjadinya konsentrasi dari tipe ekstrim ini dan tipe homozigot akan dapat dipertahankan. Sistem ini cocok apabila tujuan pemuliaan adalah mengembangkan tipe ekstrim.

4. Kawin antartanaman yang secara genetik tidak sejenis (*genetic disassortative mating*)

Sistem ini berkaitan dengan persilangan antarspesies. Tujuan utama bukanlah untuk membentuk populasi dasar, tetapi untuk meningkatkan keragaman genetik kaitannya dengan sumber bahan pemuliaan. Di samping itu, juga untuk memperoleh populasi dengan stabilitas maksimum. Perkawinan ini disebut juga silang luar (*outbreeding*).

5. Kawin antartanaman yang secara fenotipe tidak sejenis (*phenotypic disassortative mating*)

Sistem ini baik untuk tujuan menghilangkan atau mengurangi kelemahan tanaman atau populasi bahan seleksi. Dengan memilih tetua yang fenotipenya berbeda, dimungkinkan untuk mengatasi kelemahan salah satu tetua. Sistem ini cenderung untuk mempertahankan heterozigositas

dalam populasi, tetapi mengurangi keragaman populasi apabila nilai tipe ekstrim mendekati rata-rata populasi. Di samping itu, sistem ini cenderung mengurangi korelasi genetik antarkerabat.

C. Seleksi Tanaman Menyerbuk Silang

Pada program pemuliaan tanaman menyerbuk silang, seleksi mempunyai dua maksud, yakni pemilihan genotipe untuk dijadikan tetua pada pembentukan populasi dasar; serta pemilihan individu tanaman atau galur untuk peningkatan karakter populasi atau penciptaan varietas baru.

Dalam kaitannya dengan seleksi tanaman menyerbuk silang, walaupun intensitas seleksi dapat meningkatkan kemajuan, tetapi pada tingkat terlalu tinggi dapat menghasilkan tanaman-tanaman mempunyai kesamaan genotipe sehingga meningkatkan jumlah gen homozigot pada keturunannya. Dengan demikian, dapat menyebabkan tekanan tangkar dalam. Intesitas seleksi dapat saja dibuat sangat tinggi (intensif), tetapi jumlah tanaman hasil seleksi perlu diperhatikan. Sebagai contoh pada tanaman jagung, jumlah tanaman hasil seleksi minimal 500 tanaman untuk dilanjutkan pada daur seleksi berikutnya.

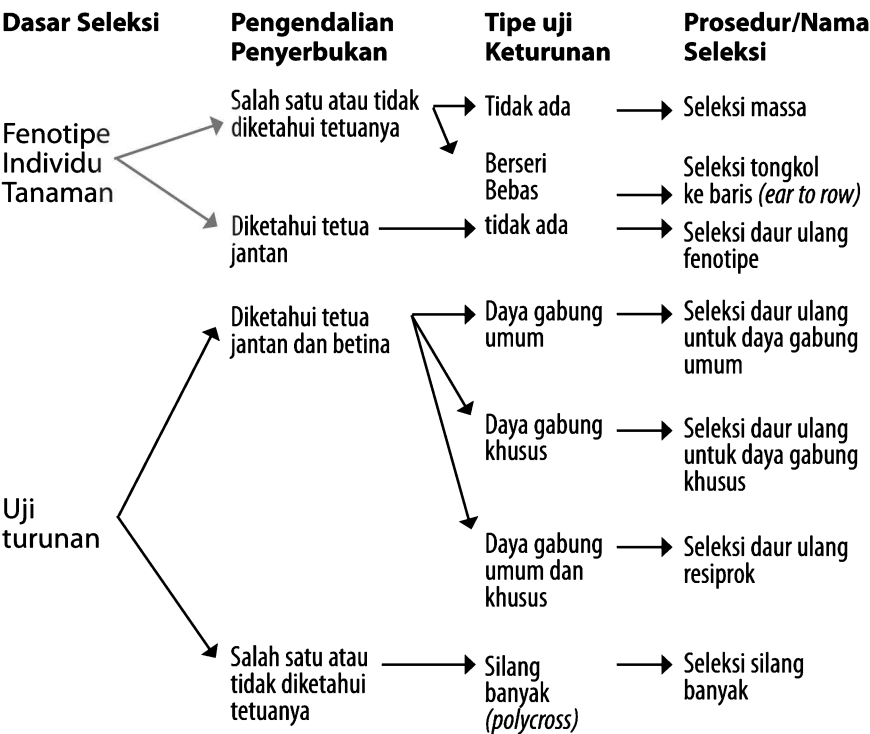
Seleksi pada dasarnya merupakan penerapan teori genetika kuantitatif dan genetika populasi terhadap peramalan dan penampilan perilaku populasi. Seleksi dapat berlangsung secara alami atau buatan. Secara buatan biasanya dapat berupa seleksi stabilitas, seleksi pemecahan dan seleksi terarah. Seleksi stabilitas ditujukan untuk memantapkan populasi keturunan untuk karakter yang diinginkan. Seleksi pemecahan bertujuan untuk memilih tipe ekstrim yang dikehendaki. Pada program pemuliaan, seleksi terarah lebih banyak dipergunakan terutama untuk memperoleh tanaman dengan karakter-karakter tertentu. Oleh karena itu, uraian selanjutnya akan ditekankan pada seleksi tipe ini.

Terdapat beberapa prosedur seleksi terarah dalam usaha peningkatan tanaman menyerbuk silang. Perbedaan ini terletak pada empat hal berikut.

1. Dasar seleksi pada populasi asal. Seleksi dapat berdasarkan perbedaan fenotipe individu tanaman atau perbedaan genotipe melalui uji keturunan.
2. Pengendalian persilangan pada generasi awal. Dapat dibedakan atas diketahui atau tidak diketahui tetuanya.
3. Tipe aksi gen (*gene action*). Seleksi dapat ditekankan untuk daya gabung umum (*general combining ability*), daya gabung khusus (*specific combining ability*), atau kedua-duanya.

4. Tipe varietas yang akan diciptakan dari hasil seleksi. Apabila dilakukan seleksi galur maka sasarannya terutama untuk menciptakan varietas hibrida atau varietas sintetis.

Perbedaan tersebut akan lebih jelas terlihat pada Gambar 11.1, termasuk prosedur atau nama seleksi yang sering dipergunakan dalam program pemuliaan menyerbuk silang. Selanjutnya pada bab ini diuraikan masing-masing prosedur lebih terperinci. Metode seleksi pada bab ini diambil untuk mendapatkan varietas bersari bebas atau dapat juga digunakan sebagai populasi untuk merakit varietas hibrida. Perakitan varietas hibrida dibahas pada bab 12.



Gambar 11.1. Klasifikasi seleksi terarah tanaman menyerbuk silang

1. Seleksi massa

Walaupun dinamakan seleksi massa, pemilihan tetap didasarkan pada individu tanaman dan penilaian dilakukan berdasarkan pada fenotipe. Sebagai bahan seleksi adalah populasi kawin acak yang tidak memperhatikan asal gamet jantan.

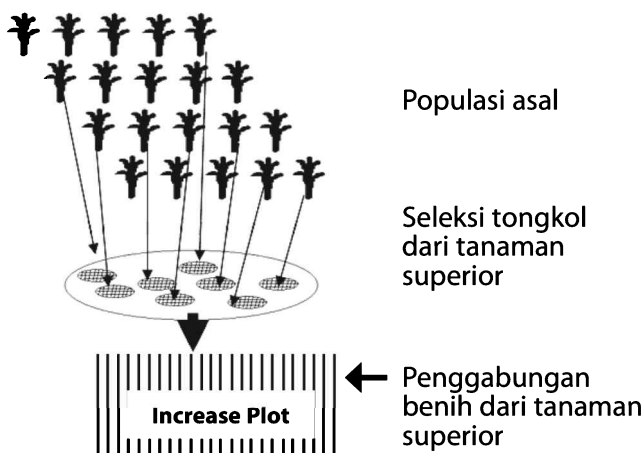
Kelebihan seleksi ini terutama adalah mudah dilaksanakan, murah, dapat dilakukan pada populasi besar dan dapat menekan terjadinya tangkar

dalam. Kelemahannya adalah memerlukan tempat penanaman yang terpisah dari populasi lain dan kemajuan seleksinya termasuk rendah.

Dengan seleksi massa diharapkan diperoleh populasi keturunan dengan frekuensi gen dikehendaki lebih besar. Oleh karena itu, efisiensi seleksi ini tergantung dari kecermatan menilai fenotipe agar juga mencerminkan nilai genotipe. Penilaian akan lebih mudah dilakukan apabila yang dituju adalah karakter kualitatif karena penampakan fenotipe merupakan juga nilai genotipe. Dengan demikian, seleksi massa efektif untuk tujuan peningkatan karakter kualitatif seperti warna biji, tinggi tanaman, ukuran tongkol, letak tongkol, kemasakan dan kandungan minyak, serta protein. Sebaliknya menjadi kurang efektif untuk karakter kuantitatif yang dikendalikan oleh banyak gen. Dengan kata lain, seleksi massa cocok untuk karakter dengan heritabilitas tinggi, tetapi tidak cocok untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

Untuk meningkatkan efisiensi seleksi massa, misalkan untuk produksi tanaman jagung, teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

- Seleksi hanya pada karakter penting.
- Petak seleksi dibatasi $1/6$ — $1/2$ ha dan pemeliharaan seseragam mungkin agar dapat memperkecil keragaman lingkungan.
- Petak seleksi dibagi menjadi sub plot yang hanya berisi kurang lebih 4 baris dan masing-masing baris hanya 10 tanaman; seleksi sebesar 10% sehingga tiap sub plot dipilih empat tanaman terbaik. Pembagian petak tersebut dimaksudkan untuk memperkecil keragaman lingkungan mikro pada produksi individu tanaman sehingga meningkatkan heritabilitas. Posedur seleksi massa tanaman menyerbuk silang disajikan pada Gambar 11.2.



Gambar 11.2. Prosedur seleksi massa tanaman menyerbuk silang

2. Seleksi tongkol ke baris (*ear to row selection*)

Mulanya seleksi ini digunakan untuk tanaman jagung dan karenanya ada istilah “tongkol” pada namanya. Namun, selanjutnya digunakan pula sebagai metode seleksi tanaman menyerbuk silang lainnya. Metode ini dikenal pula sebagai seleksi saudara tiri (*half sibs*) karena tanaman yang diseleksi hanya diketahui induk betinanya.

Seleksi ini merupakan modifikasi seleksi massa dengan maksud meningkatkan efektivitasnya. Pada seleksi tongkol ke baris, penilaian dilakukan pada penampakan keturunan. Ternyata metode ini efektif untuk karakter yang heritabilitasnya tinggi, tetapi tidak efektif untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

Secara singkat prosedur seleksi tongkol ke baris adalah sebagai berikut.

- a. Pada generasi asal yang beragam diseleksi secara individual berdasarkan fenotipenya. Biji dari masing-masing tanaman dipisahkan. Biasanya dipilih sampai 200 tanaman.
- b. Sebagian biji dari masing-masing tanaman terseleksi ditanam dalam satu baris, misalnya dengan panjang 5 m. Jadi, jumlah barisan sama dengan tanaman terseleksi. Petak percobaan harus terpisah dari tanaman lain yang sejenis.
- c. Pengamatan dilakukan baik pada individu tanaman maupun barisan. Seleksi didasarkan tanaman terbaik dari barisan terbaik. Barisan di sini merupakan kelompok tanaman satu famili.
- d. Sisa biji (pada poin b) dari tanaman yang menghasilkan barisan baik dapat ditanam pada tahun kedua dan seleksi dilakukan terhadap tanaman terbaik.

Seleksi ini bisa dimodifikasi dengan penekanan pada penggunaan ulangan dan uji keturunan. Ulangan yang dimaksud adalah penanaman di beberapa lokasi dalam satu tahun. Dengan adanya ulangan ini, diharapkan kecermatan seleksi dapat ditingkatkan. Demikian juga dengan adanya uji keturunan akan menambah kecermatan tadi. Seleksi tongkol ke baris yang dimodifikasi ini dapat meningkatkan tanggap (*respons*) seleksi dibandingkan dengan seleksi massa untuk karakter dengan heritabilitas rendah.

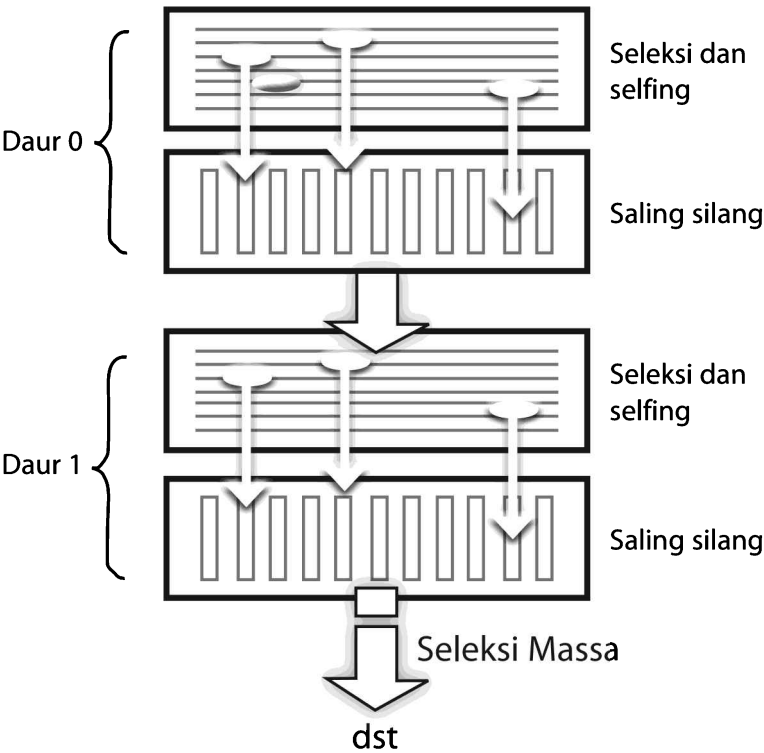
3. Seleksi daur ulang (*recurrent selection*)

- a. Seleksi daur ulang fenotipe

Seleksi didasarkan pada fenotipe individu tanaman dan tidak menggunakan uji keturunan. Pada setiap daur seleksi bertujuan untuk mengidentifikasi tanaman unggul (*superior*) secara individu dan agar terjadi

kawin acak antara tanaman terseleksi. Biji dari tanaman terseleksi dengan proporsi dan daya hidup sama digunakan untuk membentuk populasi baru. Pada metode ini perlu diketahui tetua jantan dan betinanya karena seleksi dilakukan baik untuk gamet jantan maupun betina. Metode ini bermanfaat untuk karakter dengan heritabilitas tinggi, seperti kadar minyak dan protein.

Masing-masing tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Tanaman terseleksi ditanam dalam baris, kemudian dilakukan saling-silang (*intercross*). Kedua tahap ini membentuk satu siklus. Keturunan dari siklus pertama dilakukan seleksi dan kawin sendiri kembali. Dengan adanya proses kawin acak ini, program seleksi daur ulang dapat digunakan sebagai sumber galur untuk menciptakan varietas hibrida atau varietas bersari bebas. Skema seleksi daur ulang dapat dilihat pada Gambar 11.3. Agar saling silang dapat terjadi dengan baik maka tata letak tanaman diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadi *selfing*. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman yang digunakan sebagai betina harus dilakukan *detaseling* (pembuangan bunga jantan sebelum polen pecah) saat muncul bunga jantan (*tasel*) (Gambar 11.4).



Gambar 11.3. Skema seleksi daur ulang

Betina	Betina	Jantan	Betina	Betina
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4
B1	B2	C	B3	B4

Gambar 11.4. Tata letak penanaman agar terjadi saling silang. B1: populasi 1 hasil seleksi *selfing*, B2: populasi 2 hasil seleksi dan *selfing*, B3: populasi 3 hasil seleksi dan *selfing*, B4: populasi 4 hasil seleksi dan *selfing*, C: campuran tanaman 1, 2, 3, dan 4.

b. Seleksi daur ulang untuk daya gabung umum

Seleksi ini dimaksudkan untuk menilai daya gabung umum tanaman yang dipilih dari populasi dasar. Penilaian ini diarahkan kepada potensi genotipe tanaman terpilih, bukan fenotipenya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan program seleksi untuk karakter yang heritabilitasnya rendah. Prosedur dasarnya sebenarnya sama dengan seleksi daur ulang biasa, tetapi dengan adanya uji keturunan pekerjaan seleksi lebih rumit dan membutuhkan fasilitas dan waktu lebih banyak.

Daur pertama dimulai dengan penyeleksian pada populasi dasar, kemudian tanaman terseleksi dilakukan kawin sendiri. Kelompok tanaman terseleksi ini disebut S_0 . Keturunan dari kawin sendiri ini disebut S_1 . Selanjutnya galur S_1 disilangkan dengan tanaman penguji (*tester*), berarti galur S_1 sebagai tanaman betina. Keturunan dari persilangan ini digunakan untuk mengevaluasi daya gabung masing-masing galur S_1 dan akan dapat diketahui galur-galur yang dianggap unggul (*superior*).

Sisa biji galur-galur S_1 yang dinilai unggul dipergunakan untuk membentuk populasi kawin acak dan dijauhkan dari sumber tepung sari lain. Dapat pula dilakukan silang diallel antar galur-galur S_1 tersebut. Populasi ini sebagai bahan seleksi untuk daur berikutnya, yang prosesnya sama seperti di atas. Program ini dapat dilaksanakan beberapa daur sehingga hasil yang dicapai mendekati atau sesuai dengan harapan pemulia.

Program ini dapat diarahkan untuk menciptakan varietas sintesis bagi tanaman menyerbuk silang atau sebagai perbaikan populasi yang akan dijadikan bahan pemuliaan untuk penciptaan varietas hibrida.

Sebagai populasi penguji (*tester*) adalah populasi heterozigot dan heterogen sebagai berikut.

- 1) Varietas bersari bebas yang tidak ada hubungannya dengan tanaman yang diuji, yaitu pengujian silang puncak (top cross).
- 2) Varietas bersari bebas asal galur S₁.
- 3) Suatu populasi yang terdiri dari tanaman dengan produksi rendah dan dipilih dari varietas bersari bebas asal galur S₁.
- 4) Keturunan dari suatu silang ganda.

c. Seleksi daur ulang untuk daya gabung khusus

Prosedur seleksi ini sama dengan seleksi untuk daya gabung umum. Perbedaannya terletak pada tanaman pengujinya (*tester*). Pada seleksi untuk daya gabung khusus dipergunakan galur murni atau keturunan persilangan dua galur murni sebagai *tester*. Ciri program ini adalah terjadinya peningkatan produksi tanaman keturunan dari populasi dengan penguji. Hal ini merupakan hasil evaluasi daya gabung khusus antara galur S₁ dengan pengujinya. Dengan demikian, program ini bermaksud untuk meningkatkan tanaman keturunan melalui uji daya gabung khusus atau untuk memperoleh suatu populasi yang lebih baik sebagai bahan seleksi galur-galur murni dengan daya gabung khusus tinggi.

Program ini diharapkan lebih efektif dibanding seleksi daur ulang untuk daya gabung umum dalam memperoleh tanggap seleksi mengenai produksi tanaman terseleksi. Akan tetapi, pada beberapa penelitian tanaman jagung menunjukkan bahwa apabila ragam aditif dua kali lipat dari ragam dominan maka seleksi untuk daya gabung umum lebih efektif.

d. Seleksi daur ulang untuk resiprok

Seleksi ini berdasarkan uji keturunan untuk mengevaluasi galur mengenai kemampuan daya gabung umum dan khusus. Seleksi daur ulang untuk daya gabung umum memanfaatkan adanya ragam aditif pada populasi, sedang seleksi daur ulang untuk daya gabung khusus memanfaatkan ragam dominan. Oleh karena itu, seleksi daur ulang resiprok menyeleksi sekaligus untuk daya gabung umum dan khusus guna mengurangi kelemahan dua macam program tersebut. Metode ini sering digunakan pada tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit Tenera merupakan

persilangan antara Dura dengan Psifera. Seleksi dilakukan pada populasi Dura dan Psifera sekaligus.

Program seleksi daur ulang resiprok menggunakan dua populasi heterogen dan heterozigot, yang masing-masing digunakan baik sebagai populasi bahan seleksi maupun penguji. Misalnya digunakan populasi A dan B. Apabila populasi A dijadikan bahan seleksi maka populasi B sebagai penguji. Sebaliknya bila B sebagai bahan seleksi maka A sebagai penguji. Proses seleksi ini untuk kedua populasi ini berjalan bersamaan.

Ciri program ini adalah pada mulanya kedua populasi penguji bertindak untuk biji keturunan bagi daya gabung umum. Namun, setelah seleksi berlangsung terjadi pergeseran secara bertingkat bahwa kedua populasi tersebut diperuntukkan menguji kombinasi gen dalam arti daya gabung khususnya. Sasaran akhir adalah persilangan dua populasi untuk memperoleh penampilan hibrida secara maksimal.

D. Varietas Sintetis

Varietas sintetis adalah varietas yang dihasilkan oleh kombinasi galur atau tanaman terseleksi dan dilanjutkan persilangan acak secara normal. Genotipe-genotipe pembentuk varietas sintetis dapat berupa galur murni, klon, populasi hasil seleksi massa atau populasi lain.

Perbedaan antara varietas sintetis dengan varietas bersari bebas lainnya adalah genotipe-genotipe pembentuk varietas sintetis telah diuji kemampuan daya gabungnya. Tujuan mengadakan pengujian genotipe ini adalah untuk memperoleh genotipe yang mempunyai kemampuan baik apabila dikombinasikan dalam bentuk varietas sintetis. Kemampuan daya gabung yang tinggi diharapkan dapat menghasilkan produksi tinggi pula pada keturunannya.

Keuntungan varietas sintetis terutama adalah sebagai berikut.

1. Benih varietas ini dapat diusahakan petani sendiri untuk generasi selanjutnya sehingga lebih cocok dibandingkan dengan varietas hibrida bagi petani kurang mampu.
2. Keragaman yang lebih besar dalam varietas sintetis memungkinkan lebih tahan menghadapi tekanan lingkungan dibandingkan dengan varietas hibrida.
3. Biasanya lebih unggul dibandingkan dengan varietas bersari bebas lain karena varietas sintetis merupakan kombinasi galur terpilih dan teruji.

Pengembangan atau peningkatan varietas sintetis dapat diusahakan melalui seleksi daur ulang beberapa daur. Di samping itu, varietas ini dapat pula digunakan sebagai sumber penghasil galur-galur murni baru.

Galur-galur tetua pembentuk varietas sintetis diarahkan secara genetik mempunyai andil yang sama pada kawin acak dalam populasi varietas itu. Pembentukan populasi pertama diberi istilah syn 0 (galur-galur tetua). Syn merupakan singkatan dari *synthetic*. Generasi pertama disebut syn 1 yang merupakan kombinasi keturunan F1. Generasi berikutnya disebut syn 2 yang merupakan generasi kawin acak. Selanjutnya disebut generasi syn 3, syn 4, dan seterusnya. Varietas sintetis yang dipergunakan secara komersial merupakan generasi syn 2 dan selanjutnya.

Generasi syn 0 dibentuk melalui kombinasi biji-biji galur dengan proporsi sama, atau klon-klon dengan perbandingan yang sama pula dan ditanam secara acak, atau kombinasi dialel dari semua galur. Populasi menghasilkan biji untuk generasi syn 1 dan selanjutnya syn 2. Pada generasi awal ini (syn 1 dan syn 2), tanaman ditumbuhkan pada area yang terpisah dari lainnya, kemudian semua bijinya dipungut untuk biji generasi berikutnya.

Untuk mempertahankan suatu varietas sintetis dapat ditempuh melalui hal-hal berikut.

1. Pembaharuan populasi dengan galur-galur dasar, yang kemudian melepaskan generasi syn 2 dan syn 3.
2. Pemeriksaan biji populasi generasi lanjut, yakni melalui pengujian di tempat terisolir untuk mengetahui apakah ada perubahan kemampuan produksi varietas baru.

Untuk meramalkan naik-turunnya produksi setiap generasi varietas sintetis dapat digunakan persamaan berikut.

$$Y_t = Y_0 + \frac{F_0 - F_t}{F_0 - F_i} (Y_1 - Y_0)$$

di mana:

Y_t	= produksi generasi syn t
Y_0	= produksi generasi syn 0
Y_1	= produksi generasi syn 1
F_i	= koefisien silang-dalam pada generasi i
F_0	= koefisien silang-dalam pada generasi syn 0
F_t	= koefisien silang-dalam pada generasi syn t

Persamaan ini mendasarkan pada pertimbangan bahwa produksi suatu varietas sintetis tergantung dari potensi genetik galur-galur dan derajat silang-dalam yang terjadi.

Derajat silang-dalam berkaitan dengan jumlah galur pembentuk varietas sintetis. Secara umum, makin sedikit jumlah galur maka akan makin dekat hubungan keturunan antar galur sehingga derajat silang-dalam makin meningkat. Silang-dalam ini disebabkan oleh persilangan *full-sib* dan *half sib* pada generasi awal (syn 1). Semua silang-dalam terjadi pada generasi syn

1 sehingga terjadi penurunan produksi pada generasi syn 2. Penurunan ini makin nyata apabila jumlah galur dasar makin sedikit. Namun pada generasi selanjutnya tingkat produksinya konstan seperti generasi syn 2.

E. Varietas Komposit

Varietas komposit pada dasarnya merupakan campuran berbagai macam bahan pemuliaan yang telah diketahui potensi produksi, umur, ketahanan, atau karakter-karakter lainnya. Dengan demikian, pembentukan varietas ini mirip dengan varietas sintetis, hanya bahan pembentuknya lebih beraneka ragam. Dalam pembentukannya, biji dari berbagai galur dan atau hibrida dicampur jadi satu dan ditanam beberapa generasi agar penyerbukan silang terjadi dengan baik. Setelah 4—5 generasi seleksi dapat dilakukan, yakni setelah terjadi banyak kombinasi-kombinasi baru. Seleksi ini dilakukan untuk peningkatan karakter populasi tersebut, yang disebabkan peningkatan frekuensi gen yang dikehendaki.

Oleh karena terdiri dari campuran galur, varietas bersari bebas dan hibrida maka melalui kawin acak akan terjadi banyak kombinasi-kombinasi baru. Dengan demikian, varietas ini dapat bertindak sebagai kumpulan gen (*gene pool*) yang amat bermanfaat bagi program pemuliaan tanaman menyerbuk silang. Dengan kata lain, varietas ini merupakan penyimpanan plasma nutfah yang memang diperlukan bagi program peningkatan karakter suatu varietas menyerbuk silang.

